



Montecillo, estado de México, a 26 de enero de 2026

ANEXO

ACCIONES DE RETRIBUCIÓN SOCIAL DOCTORADO EN CIENCIAS EN EDAFOLOGÍA

Incidencia y transferencia de tecnología

La distribución nacional de actividades de retribución social demuestra que el posgrado actúa como un agente de cambio en el campo mexicano. En el periodo de 2021 a 2025, el posgrado en Edafología realizó 435 actividades de retribución social cubriendo 23 estados de la república mexicana (Cuadro 1).

Esta dinámica en las actividades de retribución social se articula orgánicamente con las actividades sustantivas del Colegio de Postgraduados —educación, investigación y vinculación—, transformando el conocimiento científico en soluciones aplicadas.

A través de procesos de transferencia de tecnología, como el diagnóstico especializado de suelos y la capacitación técnica, el posgrado en Edafología consolida un entorno colaborativo y de diálogo permanente entre la academia y el sector rural.

Esta sinergia asegura que la investigación generada en los laboratorios responda a las demandas reales de los productores, fortaleciendo la soberanía alimentaria y garantizando que la excelencia académica se traduzca en un desarrollo rural sostenible y tangible."



Cuadro 1. Actividades de retribución social nacionales del posgrado en Edafología en el periodo de 2021 a 2025

Estados	Actividades
Aguascalientes	1
Campeche	2
Chiapas	2
Chihuahua	15
Ciudad de México	29
Coahuila	6
Durango	12
Estado de México	224
Guanajuato	42
Guerrero	4
Hidalgo	7
Jalisco	7
Michoacán	3
Nayarit	2
Oaxaca	4
Puebla	14
Quintana Roo	1
San Luis Potosí	12
Sinaloa	1
Sonora	3
Tamaulipas	2
Veracruz	36
Yucatán	6
Total	435

La concentración de 224 actividades en el Estado de México (Figura 1) responde a una estrategia de retribución social directa a las comunidades agrícolas aledañas al campus sede. Al priorizar esta zona de influencia, se ha logrado consolidar un modelo de vinculación entre la academia y el sector primario, lo que facilita el diagnóstico de suelos y el diseño de estrategias para la optimización de cultivos de los productores locales.

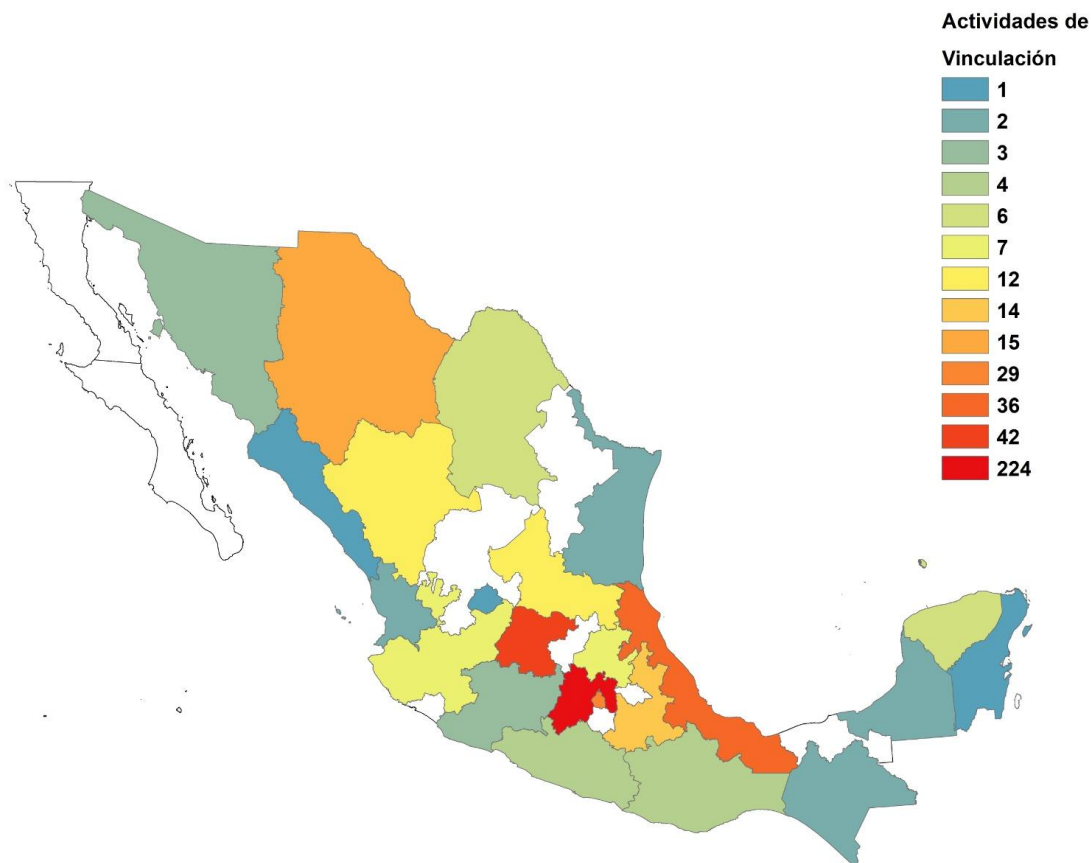


Figura 1. Distribución nacional de las actividades de retribución social del posgrado en Edafología en el periodo de 2021 a 2025.

Asimismo, el esfuerzo por mantener presencia en estados distantes (Figura 1) como **Chihuahua (15)**, **Durango (12)** y la región sur (**Oaxaca y Chiapas**) representa una retribución hacia zonas con altos índices de degradación de suelos o necesidades críticas de producción alimentaria, superando barreras logísticas para llevar conocimiento especializado a donde más se requiere.



Propiedad intelectual

La retribución social del posgrado en Edafología se manifiesta de manera tangible a través de la generación de propiedad intelectual, la cual traduce la investigación científica en soluciones técnicas protegidas legalmente para el beneficio del sector agropecuario y ambiental. Durante el periodo reciente, los académicos del programa han registrado ante instancias como el IMPI e INDAUTOR una diversidad de figuras jurídicas que incluyen solicitudes de patentes, modelos de utilidad y programas de cómputo.

Esta producción intelectual no solo garantiza la autoría académica, sino que asegura que las herramientas y procesos innovadores queden a disposición de la sociedad para resolver problemáticas críticas de contaminación minera, nutrición vegetal y eficiencia técnica en el campo.

- Patentes y Modelos de Utilidad: Dispositivos para tamizado, colecta de partículas, y biorreactores especializados.
- Innovación en Fertilizantes: Esferas de alginato de liberación controlada.
- Software Técnico: Programas de cómputo para cálculos químicos y de soluciones.
- Material Audiovisual Educativo: Contenidos sobre los efectos ambientales de la minería y su contaminación.

Proyectos de convenio y servicios

La vinculación del posgrado en Edafología se materializa a través de una sólida cartera de proyectos de convenio y servicios especializados, los cuales actúan como mecanismos directos de retribución social al atender problemáticas críticas de seguridad alimentaria, sostenibilidad y salud ambiental.

Durante el periodo reportado, académicos del programa han liderado proyectos financiados por instancias de alto nivel como CONACYT y COMECYT, abordando temas de vanguardia como la cuantificación y mitigación de gases de efecto invernadero en sistemas de granos básicos, el uso de microorganismos para la agricultura sustentable y la promoción de hongos comestibles como motores de soberanía alimentaria.





Además de la investigación estratégica, el posgrado ofrece servicios técnicos de alto valor para el sector productivo y gubernamental, incluyendo el análisis de suelos, plantas y muestras ambientales, así como servicios de nutrición de cultivos y capacitación especializada a través de cursos nacionales de descripción de suelos.

A continuación, se muestran los proyectos desarrollados por las y los académicos del Programa doctoral en Edafología

Proyectos más importantes de Servicio y Retribución Social desarrollados por académicos del Programa de Edafología.

Parte 1.

Número	Nombre	Título	Instancia	Ejercicio	Evidencia
1	JORGE D. ETCHEVERS BARRA	"CUANTIFICACION Y MITIGACION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN SISTEMAS AGRICOLAS DE GRANOS BASICOS MEDIANTE EL USO EFICIENTE DE FERTILIZANTES ORGANICOS E INORGANICOS	CONACYT	2021	PM15 4039
2	RONALD FERRERA CERRATO	DIVERSIDAD DE MINEPOLIDOS, ESTUDIO DE SUS MICROORGANISMOS ASOCIADOS Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES BIOLOGICAS DE SUS PRODUCTOS	CONACYT	2021	PM16 4073
3	ALEJANDRO ALARCÓN	GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS CON UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO E INTERNACIONAL PARA AFRONTAR LA AMENAZA QUE REPRESENTAN LOS COMPLEJOS AMBIENTALES EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y FORESTAL DE MÉXICO	FORDECYT (CONVENIO DE COLABORACIÓN INECOL A.C. Y COLEGIO DE POSTGRADUADOS)	2021	PM 18 40 31
4	JESÚS PÉREZ MORENO	LOS HONGOS COMESTIBLES CULTIVADOS Y SILVESTRES COMO PROMOTORES DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y SISTEMAS AGROECOLÓGICOS	CONACYT	2021	PM 21 40 30
5	JORGE D. ETCHEVERS BARRA	ANÁLISIS DE SUELOS, PLANTAS Y MUESTRAS AMBIENTALES VIII	SERVICIO	2020	PS20 4004
6	JORGE D. ETCHEVERS BARRA	ANÁLISIS DE SUELO, PLANTA Y MUESTRAS AMBIENTALES IX	SERVICIO	2021	PS 21 40 04
7	LIBIA IRIS TREJO TELLEZ	SERVICIO DE NUTRICIÓN DE CULTIVOS 2021	SERVICIO	2021	PS 21 40 06
8	VICTOR MANUEL ORDAZ CHAPARRO	ANÁLISIS DE SUELO Y SUSTRATO 2021	SERVICIO	2021	PS 21 40 08
9	CLAUDIA MARÍA ISABEL HIDALGO MORENO	ANÁLISIS DE SUELOS, PLANTAS Y MUESTRAS AMBIENTALES X	SERVICIO	2022	PS22 4005
10	LIBIA IRIS TREJO HERNÁNDEZ	SERVICIOS LABSAB 2022	SERVICIO	2022	PS 22 40 07





Proyectos más importantes de Servicio y Retribución Social desarrollados por los académicos del Programa de Edafología. Parte 2.

11	CARLOS ALBERTO ORTIZ SOLORIO	1ER CURSO NACIONAL DE DESCRIPCION DE SUELOS Y ELABORACION DE MONOLITOS	SERVICIO	2022	PS22 4015
12	MA. DEL CARMEN ANGELES GONZALEZ CHAVEZ	ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE EN TEXCOCO Y SELECCIÓN DE FITOBARRERAS EN LA ZONA ALEDAÑA AL ÁREA NATURAL PROTEGIDA DEL LAGO DE TEXCOCO	COMECYT	2023	PM23-4012
13	CLAUDIA MARIA ISABEL HIDALGO MORENO	EVALUACIÓN NUTRIMENTAL Y NUTRACEÚTICA DE HORTALIZAS DE RECIENTE INTRODUCCIÓN EN LA AGRICULTURA PERIURBANA DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	COMECYT	2023	PM23 4018
14	LIBIA I. TREJO TELLEZ	SERVICIOS DE NUTRICION DE CULTIVOS 2023	SERVICIO	2023	PS23 4001
15	CARLOS ALBERTO ORTIZ SOLORIO	"2do. CURSO NACIONAL DE DESCRIPCIÓN DE SUELOS Y ELABORACIÓN DE MONOLITOS"	SERVICIO	2023	PS23 4003
16	VICTOR ORDAZ CHAPARRO	ANÁLISIS DE SUELOS Y SUSTRATOS 2023	SERVICIO	2023	PS23 4004
17	CLAUDIA HIDALGO MORENO	ANÁLISIS DE SUELO, PLANTA Y MUESTRAS AMBIENTALES XI	SERVICIO	2023	PS23 4005
18	CLAUDIA HIDALGO MORENO	ANALISIS DE SUELO, PLANTA Y MUESTRAS AMBIENTALES XII	SERVICIO	2024	
19	JESÚS PÉREZ MORENO	LOS HONGOS COMESTIBLES CULTIVADOS Y SILVESTRES COMO PROMOTORES DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y SISTEMAS AGROECOLÓGICOS	CONACYT-PRONACES DE SEGURIDAED ALIMENTARIA	2024	PM 21 40 30
20	CLAUDIA MARIA ISABEL HIDALGO MORENO	EVALUACIÓN NUTRIMENTAL Y NUTRACEÚTICA DE HORTALIZAS DE RECIENTE INTRODUCCIÓN EN LA AGRICULTURA PERIURBANA DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	COMECYT	2025	PM23 4018
21	CLAUDIA MARIA ISABEL HIDALGO MORENO	ANÁLISIS DE SUELOS PARA MONITOREO DE PARCELAS PILOTO Y MEDICIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-XOCHIMILCO		PM25 4026
22	JESÚS PÉREZ MORENO	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO UTILIZANDO PRÁCTICAS Y BIOTECNOLOGÍAS CON ÁRBOLES ECTOMICORRIZADOS CON HONGOS COMESTIBLES	FONDO PARA LA INVESTIGACIÒN CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, COMECYT	2025	PM 25 40 38





Patentes y Modelos de Utilidad desarrollados por académicos del Programa de Edafología.

Número	Nombre	Título	Ejercicio	Figura jurídica	Instancia	Evidencia
1	Sergio Benedito Valdes Santos Martínez Santiago	Dispositivo tamizador manual de partículas en húmedo	2024		IMPI	MX/u/2023/000573
2	Dulce Jazmín Hernández Melchor Ronald Ferrera Cerrato Alejandro Alarcón	Biorreactor de flujo ascendente con placa de separación.	2022	Modelo de utilidad	IMPI	MX/u/2022/000572
3	Ma. del Carmen Ángeles González Chávez Jesús Eulises Corona Sánchez Rogelio Carrillo González	Contaminación que causa la minería	2023	Audiovisual	INDAUTOR	03-2023-041312373800-01
4	Berenice AVENDAÑO MORALES Julián DELGADILLO MARTÍNEZ Alejandro ALARCÓN Claudia María Isabel HIDALGO MORENO	ESFERAS DE ALGINATO CON UREA E INHIBIDOR DE LA NITRIFICACIÓN	2023	Solicitud de Patente	IMPI	MX/a/2023/011841
5	Rogelio Carrillo González Ma. del Carmen Ángeles González Chávez Jesús Eulises Corona Sánchez	ENVIRONMENTAL EFFECTS OF MINING	2023	Audiovisua	INDAUTOR	03-2023-071112350600-01
6	Santos Martínez Santiago Gerardo Sergio Benedito Valdés	Dispositivo Colector de Partículas	2022	Modelo de Utilidad.	IMPI	MX/u/2022/000565
7	Rogelio Carrillo González Jesús Eulises Corona Sánchez Ma. del Carmen Ángeles González Chávez Osvaldo Galván Cano	CALCULADORA DE MOLARIDAD Y NORMALIDAD DE ÁCIDOS	2024	Programa de cómputo	INDAUTOR	03-2024-070412432200-01
8	Rogelio Carrillo González Jesús Eulises Corona Sánchez Ma. del Carmen Ángeles González Chávez Osvaldo Galván Cano	CALCULADORA DE NORMALIDAD Y MOLARIDAD DE SOLUCIONES BASICAS	2024	Programa de cómputo	INDAUTOR	03-2024-070412482200-01
9	Ma. del Carmen Ángeles González Chávez Jesús Eulises Corona Sánchez Rogelio Carrillo González	La pequeña gran vida bajo nuestros pies: Los hongos arbusculares	2024	Audiovisual	INDAUTOR	03-2024-072213112500-01
10	Cristóbal Guadarrama Pérez Daniel Ortega Encarnación Manuel Sandoval Villa Gregorio Arellano Ostoa Vicente Espinosa Hernández	PROCESO PARA LA PROPAGACIÓN DE PLANTAS MEDIANTE EL ENRAIZAMIENTO DE ESTACAS	2024	Patente	IMPI	MX/a/2024/011636





EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ACTIVIDADES DE RETRIBUCIÓN SOCIAL DE LOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE EDAFOLOGÍA

PROGRAMA EN EDAFOLOGÍA COLEGIO DE POSTGRADUADOS



Conferencia
Dr. San Martín Hernández, Cesar. 2020. Chahuities, Oaxaca



Instituto
de Ciencias
Agropecuarias

Instituto de
Ciencias Básicas
e Ingeniería



SIMPOSIO Producción hortícola en sustratos

Coordinadores:

Dr. Víctor Manuel Ordaz Chaparro M. C. Víctor Manuel Montoya Jasso.

ordaz@colpos.mx montoya.victor@colpos.mx

Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo.



Simposio Producción Hortícola en sustratos 2021

Dr. Víctor Manuel Ordaz Chaparro

https://www.smcsmx.org/files/congresos/2021/8_Simposio_Producci%C3%B3n_Hortofruticola.pdf



2026
año de
Margarita
Maza



Vinculación municipal
Los suelos agrícolas de Temascalcingo, Estado de México
Dr. Gerardo Sergio Benedicto Valdés

Via CiscoWebex



Simposio: aportaciones del Colegio de Postgraduados a la ciencia del suelo



Jesús Hernández



Simposio 2021
Aportaciones del Colegio de Postgraduados a la ciencia del suelo
COLPOS – SADER

<https://www.youtube.com/watch?v=SumgwYqXfDw>



2026
año de
Margarita
Maza



Conferencia 2023

2° Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrodiversidad

Dr. Jorge D. Etchevers Barra

<https://www.gob.mx/pronabive/prensa/suelos-saludables-vitales-para-garantizar-la-seguridad-alimentaria-agricultura-348682>



THE OHIO STATE UNIVERSITY

Soil, Security, and Climate Change

Rattan Lal

CFAES Rattan Lal Center for Carbon Management and Sequestration
Ohio State University, Columbus, OH, USA

College of Post Graduate Studies, Montecillo, Mexico
11th July, 2024

1

Conferencia 2024

Profesor Rattan Lal (Ohio State University)

<https://www.colpos.mx/cp/magna-conferencia-nos-brindo-el-dr-rattan-lal-premio-nobel-de-la-paz-en-2007-y-premio-mundial-en-alimentacion-2020-eminencia-en-el-area-de-suelos>

<https://www.youtube.com/watch?v=MhtU4MtDu5w>



2026
año de
Margarita
Maza



Conferencias 2024

Microbiología del Maíz

Dr. Alejandro Alarcón y Dr. Ronald Ferrera-Cerrato

<https://www.colpos.mx/cp/se-llevo-a-cabo-en-el-colegio-de-postgraduados-una-serie-de-importantes-conferencias-denominada-microbiologia-del-maiz>

Fertilización nitrogenada y potásica en la producción y calidad de mango 'Ataulfo' cultivado en la Costa Chica de Guerrero, 2020 a 2023

MC. Nieves Briceida Pérez Meza
Dr. Cesar San Martín Hernández
TA. Fernando Mascada Bibiano

San Marcos, Guerrero, 24 de abril de 2024

Para mayores informes contactar a:

MC. Nieves Briceida Pérez Meza
(nperezbriceida@hotmail.com)
Universidad Autónoma de Sinaloa
Culiacán, Sinaloa

Dr. Cesar San Martín Hernández
(sanmartin.cesar@colpos.mx)
Colegio de Postgraduados
Montecillo, México

TA. Fernando Mascada Bibiano
(mascada.bibiano@gmail.com)
Alto de Ventura San Marcos, Gro.

Agradecimientos:
Lic. Rosario Morales
Ing. Fernando Mascada Jr.
Ing. Enrique Soto Vaquera

Fertilización y cosecha

Figura 1: Aplicación de la fertilización

Figura 2: Cosecha de mango

Figura 3: Mango 'Ataulfo' madurez de consumo

Tríptico

Dr. Cesar San Martín Hernández. 2024. Fertilización nitrogenada y potásica en la producción y calidad de mango 'Ataulfo' cultivado en la Costa Chica de Guerrero.



Entrevista Museo de Suelos

<https://www.facebook.com/MuseoSuelosMx>



Taller

Dra. Sara Monzerrat Ramirez Olvera, Dr. Santos Martinez Santiago MC. Moisés Márquez Velázquez. 2025. Acolman, Estado de México





MIAF con énfasis en frutales

WEBINAR

Formador distinguido:
Dr. José Isabel Cortés Flores

15 de mayo 2025

14:00 a 15:00 hrs

meet.google.com/fvq-cywn-cya



Conferencia en línea
Dr. José Isabel Cortés Flores. 2025.

UAAAN
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

DEPARTAMENTO DE SUELOS
UAAAN UL

**IV CONGRESO INTERNACIONAL
"DÍA MUNDIAL DEL SUELO 2025"**

JUEVES, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025

8:30 h a 9:00 h Registro de asistencia
Asistencia: Rector del Campus UAAAN UL

9:00 h a 9:30 h Palabras de bienvenida
M.C. Elpidio Carrasco Rosal/ Director Regional Interno

9:30 h a 9:45 h Acto Inaugural
Dr. Roberto Flores Olvera/ Rector de la UAAAN

9:40 h a 10:00 h Reseña del Departamento y Congreso Internacional
Dr. Roberto Flores Olvera/ Rector de la UAAAN

CONFERENCIAS MAESTRALES

10:00 h a 11:00 h Biorremediación: conceptos y aplicaciones (presencial)
Dr. Roberto Flores Olvera

11:00 h a 12:00 h Índice de Vegetación y su influencia en la determinación y clasificación con
Atributos Espectrales (Virtual)
Dr. Roberto Flores Olvera, Dr. Jairo Ricardo Páez

12:00 h a 13:00 h Promoción de la Tecnología "Smart Systems" de Prácticas, Páez
Dr. Roberto Flores Olvera

13:00 h a 13:30 h Coffe Break (Video del Departamento de Suelos UL)

13:30 h a 13:45 h Uso de sensores de nueva generación agroindustrial para la producción de
compost en Suelo (presencial)
Dr. Roberto Flores Olvera

VIERNES, 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025

8:00 h a 9:00 h **CONFERENCIAS MAESTRALES**
Fitorremediación de suelos contaminados por metales pesados (presencial)
Dr. Roberto Flores Olvera

10:00 h a 11:00 h Microorganismos del suelo y su uso en biorremediación (presencial)
Dr. Roberto Flores Olvera

11:00 h a 12:00 h Coffe Break (Video del Laboratorio y Maquinaria Agrícola)

12:00 h a 13:00 h Sistema hídrico de manejo de tierras en la Región Andina de Bolivia (Virtual)
Dr. Roberto Flores Olvera

13:00 h a 13:45 h Cierre del evento por las autoridades universitarias

**HEALTHY SOILS
FOR HEALTHY CITIES**
9 DE NOVIEMBRE 2025

INSCRIPCIONES

**Día Mundial
del Suelo**

Conferencia Día Mundial del suelo 2025
Dr. Rogelio Carrillo González y la Dra. Maria del Carmen González Chávez
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
<https://www.facebook.com/share/p/16fCZjE5vp/>



XXI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE RECURSOS BIÓTICOS DE ZONAS ÁRIDAS

Conferencistas Magistrales



Dr. Jesús Pérez Moreno

- Profesor Investigador del Colegio de Postgraduados, México.
- Sistema Nacional de Investigadores (SNII): Nivel III.
- Presidente de la Sociedad Mexicana de Micología. Colegio de Postgraduados

Conferencia magistral

Dr. Jesús Pérez Moreno

XXI Congreso Internacional sobre Recursos Bióticos de Zonas Áridas,
Año 2025

<https://chapingo.uruza.edu.mx/storage/portal/congreso-REBIZA/MemoriaDigitalRBZ25.pdf>



Programa Factor Ciencia Canal 11

Raizotron: Las raíces de Vida (Dr. Vicente Espinosa Hernández)

https://canalonce.mx/programas/detalle-programa/factor-ciencia_27184_las-raices-de-la-vida





Conferencia 2025
49 Congreso Mexicano de la Ciencia del Suelo
Dr. Carlos A. Ortiz Solorio

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=898172113369728&set=pcb.898172276703045>



Participación en capacitación 2025
Dr. Santos Martínez Santiago
Capacitación técnica preparatoria del Informe Nacional de México sobre Desertificación,
Degradación de Tierras y Sequía (2000–2015 y 2016–2023) ante la CNULD

<https://www.facebook.com/share/p/186z1rmoxs/>





Primer Encuentro de Intercambio de Experiencias 2025, organizado por la SECAMPO y realizado en el Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo. Participación de los Dr. Jesús Pérez Moreno y Dr. Manuel Sandoval Villa, Profesores del Programa de Edafología del Colegio de Postgraduados, noviembre 21, 2025.

https://www.facebook.com/search/top/?q=Columba%20L%C3%B3pez%20primer%20encuentro%20de%20Experiencias&locale=es_LA

